

انفجر جسم ساكن إلى جسمين كتلة كل منهما M_1, M_2 فكانت الطاقة الناتجة عن الانفجار K :

1- أثبت أن الطاقة الحركية التي يكتسبها الجسم الثاني (K_2) تعطى بالعلاقة: $\left(K_2 = \frac{M_1}{M_1 + M_2} K\right)$

2- فسر: سرعة ارتداد المدفع أقل بكثير من سرعة انطلاق القذيفة.

الحل (1):

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$0 = M_1 v_1 + M_2 v_2 \Rightarrow v_2 = -\frac{M_1 v_1}{M_2}$$

$$K_2 = \frac{1}{2} M_2 v_2^2 = \frac{1}{2} M_2 \left(-\frac{M_1 v_1}{M_2}\right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{M_1^2 v_1^2}{M_2}\right) = \left(\frac{M_1}{M_2}\right) \left(\frac{1}{2} M_1 v_1^2\right)$$

$$K_2 = \left(\frac{M_1}{M_2}\right) K_1 \Rightarrow K_1 = \frac{M_2}{M_1} K_2$$

$$K = K_1 + K_2 = \frac{M_2}{M_1} K_2 + K_2 \Rightarrow K = \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1}\right) K_2 \Rightarrow K_2 = \frac{M_1}{M_1 + M_2} K$$

الحل (2): لأن كتلة المدفع أكبر بكثير من كتلة القذيفة، ولأن الزخم محفوظ تكون سرعة ارتداد المدفع أقل بكثير من انطلاق القذيفة.